

Node.js: Instalación y Verificación

Conceptos clave sin tecnicismos, guía de instalación paso a paso y pruebas de funcionamiento.

1. ¿Qué es Node.js y cómo funciona?

Normalmente, **JavaScript** es el lenguaje que utilizan los navegadores web (como Google Chrome o Safari) para darle interactividad y dinamismo a las páginas. Tradicionalmente, JavaScript solo podía ejecutarse dentro de un navegador.

Node.js es un entorno de ejecución que libera a JavaScript del navegador, permitiendo que corra directamente en tu computadora o en un servidor web para construir programas, aplicaciones y APIs.



La metáfora de la cocina

Imagina que JavaScript es una receta de cocina. Antes de Node.js, solo podías preparar esa receta dentro de la cocina de un restaurante específico (el navegador). **Node.js es como un kit de cocina portátil** que te permite preparar esa misma receta en cualquier lugar (en tu propia PC, en servidores en la nube, etc.).

¿Cómo trabaja por dentro?

Node.js utiliza el motor **V8 de Google Chrome** (el encargado de traducir código JavaScript a lenguaje que la computadora entienda) y trabaja con un modelo **asíncrono y orientado a eventos**.

En términos sencillos: En lugar de atender a un cliente, esperar a que termine de comer y recién después atender al siguiente, Node.js toma los pedidos de todos al mismo tiempo y los procesa a medida que están listos, sin trabar la computadora ni hacer esperar a los demás procesos.

2. Paso a Paso: Instalación de Node.js

1 Descargar el Instalador Oficial

- Ingresa al sitio web oficial: **nodejs.org**.
- Verás dos opciones principales de descarga. Selecciona la opción **LTS** **Recomendado** (*Long Term Support*). Esta versión es la más estable y probada para la mayoría de usuarios y proyectos.

2 Ejecutar el Asistente de Instalación

- Abre el archivo descargado (.msi en Windows o .pkg en macOS).
- Avanza presionado **Next** / **Siguiente** aceptando las opciones predeterminadas.

⚠ Importante durante la instalación

Asegúrate de que la casilla **"Add to PATH"** esté marcada (viene activada por defecto). Esto permite ejecutar los comandos de Node desde cualquier consola o terminal.

3 Verificar la Instalación en Consola

Abre la terminal de comandos de tu sistema operativo:

- **Windows:** Presiona Inicio, busca cmd o PowerShell y presiona Enter.
- **macOS / Linux:** Abre la aplicación **Terminal**.

Ejecuta los siguientes comandos para verificar que Node.js y NPM (su gestor de paquetes) se hayan instalado correctamente:

COMANDO TERMINAL - VERIFICAR NODE.JS

```
$ node -v
```

```
v20.11.0 (Muestra la versión de Node instalada)
```

COMANDO TERMINAL - VERIFICAR NPM

```
$ npm -v
```

```
10.2.4 (Muestra la versión del gestor de paquetes)
```

3. Pruebas de Funcionamiento

Opción A: Prueba Rápida (Modo Interactivo / REPL)

Node.js cuenta con una consola interactiva ideal para probar líneas de código de forma instantánea.

1. En tu terminal, escribe node y presiona **Enter**. Verás que el cursor cambia al símbolo >.
2. Escribe la siguiente instrucción y presiona **Enter**:

CONSOLA INTERACTIVA DE NODE

```
console.log("¡Node.js está funcionando correctamente!");
```

```
¡Node.js está funcionando correctamente!  
undefined
```

* Para salir del modo interactivo, presiona `Ctrl + C` dos veces.

Opción B: Crear y Ejecutar tu Primer Script Script (.js)

Esta es la forma habitual en la que desarrollarás aplicaciones con Node.js.

1. Crea una carpeta en tu computadora (por ejemplo, en el Escritorio llamada `test-node`).
2. Abre un editor de código (como VS Code) o el Bloc de Notas.
3. Crea un nuevo archivo con el nombre `app.js` e ingresa el siguiente código:

ARCHIVO: APP.JS

```
// 1. Mensaje de bienvenida
const mensaje = "¡Hola! Node.js se ejecutó con éxito.";
console.log(mensaje);
// 2. Prueba lógica simple
const a = 12;
const b = 8;
console.log(`El resultado de la suma es: ${a + b}`);
```

1. Desde la terminal, navega hasta la carpeta creada con el comando `cd`:

NAVEGAR A LA CARPETA

```
$ cd Ruta/De/Tu/Carpeta/test-node
```

1. Ejecuta el archivo utilizando el comando `node` seguido del nombre del archivo:

EJECUTAR SCRIPT

```
$ node app.js
```

```
¡Hola! Node.js se ejecutó con éxito.
El resultado de la suma es: 20
```